Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа P3311

Дисциплина: Моделирование

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1 (УИР 1)

по теме: «Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности»

Вариант 207

Выполнил:
Михайлов Петр Сергеевич

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы **3**

Ход работы **3**

Этап 1. Форма №1 3
Этап 2. График №1 4
Этап 3. Форма 3 4
Этап 4. График 2 5
Этап 5. Аппроксимация 7
Этап 6. Алгоритм генерации 7
Этап 7. Сравнение ЧП 8
Выводы 11

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Исходный код для генерации расчетов доступен на GitHub: **Ссылка на репозиторий**.

Ход работы

Этап 1. Форма №1. Оценки математического ожидания и дисперсии

Оценки числовых моментов заданной числовой последовательности и доверительные интервалы сведены в таблицу. Значения в процентах показывают относительные отклонения полученных значений от эталонных (рассчитанных для выборки $N = 300$).

Таблица 1: Форма 1. Характеристики заданной ЧП (вариант 207)

Характеристика		**Количество случайных величин**					
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат.ож.	Знач.	9.800	7.650	10.660	14.560	11.200	11.517
	%	14.91	33.57	7.44	26.43	2.75	0.00
Дов. инт. (0,9)	Знач.	±9.045	±5.145	±4.382	±5.494	±2.998	±2.653
	%	240.88	93.91	65.15	107.06	12.98	0.00
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±10.790	±6.138	±5.227	±6.554	±3.576	±3.165
	%	240.88	93.91	65.15	107.06	12.98	0.00
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±14.181	±8.067	±6.870	±8.614	±4.700	±4.160
	%	240.88	93.91	65.15	107.06	12.98	0.00
Дисперсия	Знач.	303.067	196.134	355.658	1118.188	665.879	782.431
	%	61.27	74.93	54.54	42.91	14.90	0.00
С.к.о.	Знач.	17.409	14.005	18.859	33.439	25.805	27.972
	%	37.76	49.93	32.58	19.55	7.75	0.00
К-т вариации	Знач.	1.776	1.831	1.769	2.297	2.304	2.429
	%	26.86	24.63	27.16	5.44	5.14	0.00

Вывод из 1 этапа: Дисперсия и среднеквадратическое отклонение имеют высокую относительную погрешность на малых объемах выборки, но при объеме от 200 значений наблюдается стабилизация параметров. Коэффициент вариации для эталонной выборки составляет $V = 2.429$, что превышает единицу и свидетельствует об очень высокой степени рассеивания данных относительно математического ожидания.

Этап 2. График №1. Значения заданной числовой последовательности

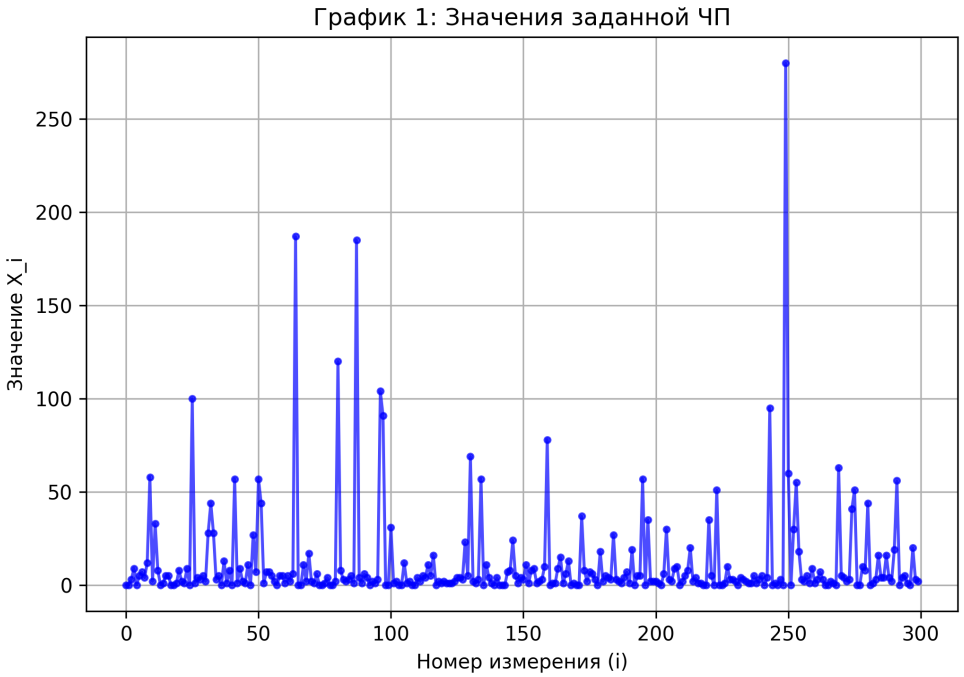


Рис. 1: График 1. Значения заданной числовой последовательности

Вывод из 2 этапа: Изучив график, можно сделать вывод, что исходная последовательность не является ни периодической, ни монотонно возрастающей, ни убывающей. Присутствуют резкие хаотичные выбросы, что указывает на стохастическую природу данных.

Этап 3. Форма 3. Результаты автокорреляционного анализа

Результаты представлены как в числовом (Таблица 2), так и в графическом виде.

Таблица 2: Форма 3 (исходная ЧП). Коэффициенты автокорреляции

Сдвиг ЧП	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
К-т АК	0.043	-0.067	-0.024	0.008	-0.044	0.059	0.043	-0.074	0.028	0.032

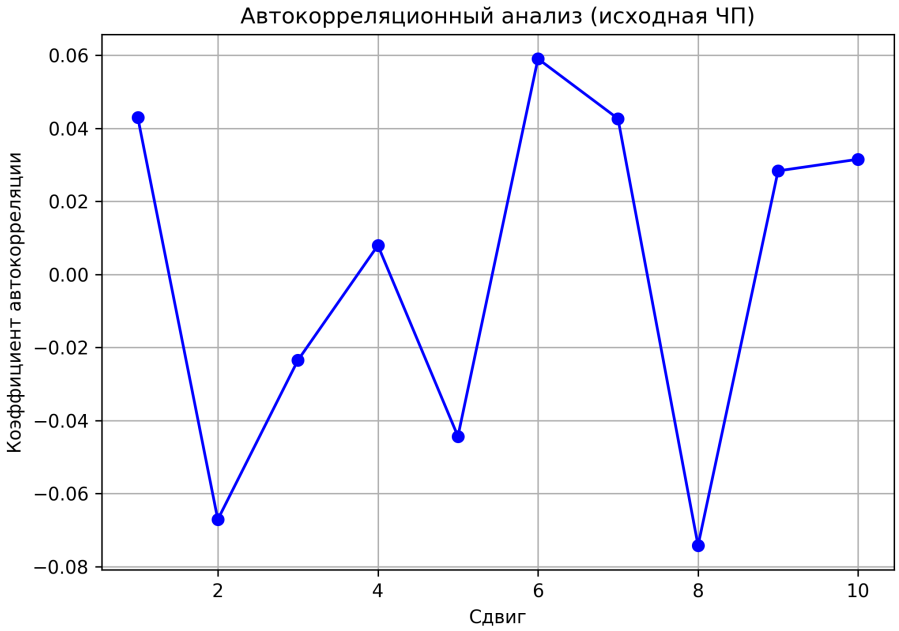


Рис. 2: Автокорреляционный анализ исходной ЧП

Вывод из 3 этапа: Последовательность можно считать случайной, так как данные коэффициенты (и их график) указывают на то, что между значениями выборки нет линейной зависимости, тенденции и периодичности (все значения колеблются в узком коридоре около нуля).

Этап 4. График 2. Гистограмма распределения частот



Рис. 3: График 2. Гистограмма распределения частот

Для наглядности хвоста распределения та же гистограмма приведена ниже с логарифмической шкалой по оси ординат (Рис. 4) — на ней хорошо видно, что немногочисленные крупные выбросы образуют плавно убывающий "хвост а не единичные случайные всплески.



Рис. 4: График 2 (логарифмическая шкала по оси Y)

Численные значения гистограммы (границы интервалов и частоты попадания) сведены в Таблицу 3.

Таблица 3: Группированный статистический ряд исходной ЧП (25 интервалов)

№	Лев. гр.	Прав. гр.	Частота	№	Лев. гр.	Прав. гр.	Частота
1	0.000	11.200	247	14	145.600	156.800	0
2	11.200	22.400	15	15	156.800	168.000	0
3	22.400	33.600	10	16	168.000	179.200	0
4	33.600	44.800	7	17	179.200	190.400	2
5	44.800	56.000	3	18	190.400	201.600	0
6	56.000	67.200	8	19	201.600	212.800	0
7	67.200	78.400	2	20	212.800	224.000	0
8	78.400	89.600	0	21	224.000	235.200	0
9	89.600	100.800	3	22	235.200	246.400	0
10	100.800	112.000	1	23	246.400	257.600	0
11	112.000	123.200	1	24	257.600	268.800	0
12	123.200	134.400	0	25	268.800	280.000	1
13	134.400	145.600	0				

Вывод из 4 этапа: Исходя из гистограммы, можно видеть, что подавляющая часть значений располагается в промежутке вблизи нуля. На Графике 2 сам хвост распределения визуально слабо различим: единичные выбросы (вплоть до значений 250+) растягивают ось

X, из-за чего столбцы, соответствующие хвосту, "прижимаются"к нулевой линии по оси Y. Логарифмическая шкала на Рис. 4 устраняет эту проблему и подтверждает наличие протяжённого убывающего хвоста. Совместно с ранее найденным коэффициентом вариации $V > 1$, можно строго предположить, что закон распределения ЧП — гиперэкспоненциальный.

Этап 5. Параметры аппроксимирующего закона распределения

Для данной по варианту выборки коэффициент вариации больше единицы ($v = 2.429$). Следовательно, для аппроксимации последовательности будет использован гиперэкспоненциальный закон. Значения математического ожидания $t = M(X) = 11.517$ и коэффициента вариации были определены ранее.

Ограничение для параметра q:

$$q \leq \frac{2}{1+v^2} \approx 0.2899$$

Выберем q равным 80% от максимума для адекватного разброса: $q = 0.2319$. Тогда параметры t_1 и t_2 находятся как:

$$t_1 = t\left[1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}(v^2-1)}\right] = 44.3201$$

$$t_2 = t\left[1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}(v^2-1)}\right] = 1.6122$$

Соответственно, мы получаем аппроксимирующий закон как композицию двух экспоненциальных распределений с вероятностями q и $1-q$.

Вывод из 5 этапа: На основе аналитических соотношений для первых двух моментов были найдены параметры гиперэкспоненциального закона (q, t_1, t_2), которые полностью определяют математическую модель для последующей генерации.

Этап 6. Описание алгоритма формирования закона распределения

Для генерации случайной последовательности используется язык программирования Python. Алгоритм базируется на методе обратной функции.

1. Генерируется случайное число $U_1 \sim \mathcal{U}(0,1)$.
2. Производится выбор ветви: если $U_1 < q$, то используется параметр $\lambda = 1/t_1$. В противном случае используется $\lambda = 1/t_2$.
3. Генерируется второе случайное число $U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$.
4. Случайная величина X рассчитывается как $X = -\frac{1}{\lambda}\ln(U_2)$.

Вывод из 6 этапа: Был успешно описан и программно реализован алгоритм формирования случайной числовой последовательности (ЧП), распределенной по гиперэкспоненциальному закону на основе найденных параметров.

Этап 7. Сравнение сгенерированной ЧП с исходной

Таблица 4: Форма 2. Характеристики сгенерированной случайной ЧП

Характеристика		**Количество случайных величин**					
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат.ож.	Знач.	27.136	22.138	20.655	14.759	12.425	13.767
	%	176.90	189.38	93.76	1.37	10.94	19.54
Дов. инт. (0,9)	Знач.	±27.308	±17.031	±10.109	±5.615	±3.423	±2.998
	%	201.91	231.02	130.70	2.21	14.18	13.00
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±32.576	±20.317	±12.060	±6.699	±4.084	±3.577
	%	201.91	231.02	130.70	2.21	14.18	13.00
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±42.815	±26.703	±15.850	±8.804	±5.367	±4.701
	%	201.91	231.02	130.70	2.21	14.18	13.00
Дисперсия	Знач.	2762.426	2149.076	1892.863	1168.051	868.159	999.132
	%	811.49	995.72	432.21	4.46	30.38	27.70
С.к.о.	Знач.	52.559	46.358	43.507	34.177	29.465	31.609
	%	201.91	231.02	130.70	2.21	14.18	13.00
К-т вариации	Знач.	1.937	2.094	2.106	2.316	2.371	2.296
	%	9.03	14.39	19.06	0.83	2.93	5.47



Рис. 5: Автокорреляция сгенерированной ЧП

Численные значения коэффициентов автокорреляции сгенерированной ЧП, а также их сравнение с коэффициентами исходной ЧП, сведены в таблицу по форме 3.

Таблица 5: Форма 3 (сравнение). Коэффициенты автокорреляции исходной и сгенерированной ЧП

Сдвиг ЧП	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
К-т АК задан.	0.043	-0.067	-0.024	0.008	-0.044	0.059	0.043	-0.074	0.028	0.032
К-т АК сгенерир.	0.066	0.110	-0.023	-0.073	0.028	-0.022	-0.038	0.013	-0.025	-0.054
%	53.49	264.03	5.83	1017.50	163.41	137.80	189.07	117.30	187.86	270.00

Как видно из таблицы, относительные отклонения (%) коэффициентов автокорреляции сгенерированной ЧП от исходной формально очень велики (десятки и сотни процентов). Это не свидетельствует о плохом качестве генерации: поскольку сами коэффициенты автокорреляции обеих последовательностей близки к нулю, любое малое абсолютное отклонение (порядка 0.02–0.05) даёт большую относительную погрешность. Содержательный вывод здесь делается не по проценту, а по факту того, что оба ряда коэффициентов лежат в узком коридоре около нуля без выраженного тренда — то есть обе последовательности статистически независимы (некоррелированы) внутри себя.

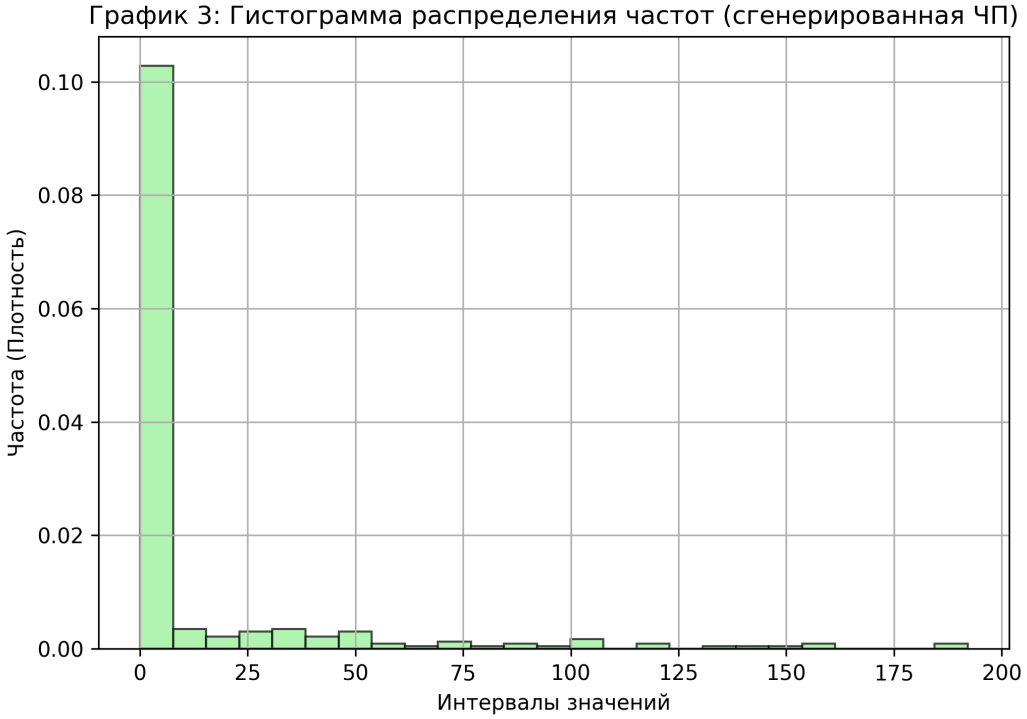


Рис. 6: Гистограмма сгенерированной ЧП

Обе гистограммы (График 2 и График 3) построены в одинаковом нормированном масштабе — по оси ординат отложена плотность вероятности (`density=True`), что делает их визуальное сравнение корректным. Численные значения гистограммы сгенерированной ЧП (границы интервалов и частоты попадания) сведены в Таблицу 6.

Таблица 6: Группированный статистический ряд сгенерированной ЧП (25 интервалов)

№	Лев. гр.	Прав. гр.	Частота	№	Лев. гр.	Прав. гр.	Частота
1	0.015	7.698	237	14	99.894	107.577	4
2	7.698	15.381	8	15	107.577	115.260	0
3	15.381	23.064	5	16	115.260	122.943	2
4	23.064	30.747	7	17	122.943	130.626	0
5	30.747	38.430	8	18	130.626	138.309	1
6	38.430	46.113	5	19	138.309	145.992	1
7	46.113	53.796	7	20	145.992	153.675	1
8	53.796	61.479	2	21	153.675	161.358	2
9	61.479	69.162	1	22	161.358	169.041	0
10	69.162	76.845	3	23	169.041	176.724	0
11	76.845	84.528	1	24	176.724	184.407	0
12	84.528	92.211	2	25	184.407	192.090	2
13	92.211	99.894	1				

Коэффициент корреляции между двумя числовыми последовательностями рассчитывался по формуле Пирсона:

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \times \sum(y_i - \bar{y})^2}} = -0.0510$$

Для сгенерированной и полученной последовательности мы рассчитали корреляционную зависимость. Как мы видим из $|r| \approx 0.05$, корреляции между исходной и сгенерированной случайной последовательностями нет.

Отдельно стоит прокомментировать аномально большие относительные отклонения дисперсии в Таблице 4 при малых объёмах выборки (995.72% при $N = 20$ и 811.49% при $N = 10$). Это объясняется не ошибкой расчёта, а самой природой гиперэкспоненциального закона: он обладает “тяжёлым хвостом” – подавляющее большинство наблюдений малы (генерируются с параметром $t_2 = 1.61$), но с относительно небольшой вероятностью $q = 0.23$ появляются значения из “медленной” ветви с $t_1 = 44.32$, которые вносят основной вклад именно во второй момент (дисперсию), а не в среднее. При выборке из 10–20 значений скорее всего либо ни одного, либо всего одно такое “хвостовое” наблюдение не попадает в выборку (или попадает избыточно), из-за чего оценка дисперсии по малой выборке крайне неустойчива и может отличаться от эталонной в разы. Это же объясняет, почему для среднего (мат. ожидания) относительное отклонение при малых N на порядок меньше дисперсии: первый момент гиперэкспоненциального распределения гораздо устойчивее к редким выбросам, чем второй.

Вывод из 7 этапа: При визуальном сравнении полученной гистограммы сгенерированной ЧП (График 3) с гистограммой исходной ЧП (График 2) видно, что их формы совпадают: большая часть значений сконцентрирована в начале, присутствует характерный длинный хвост. Тем самым доказано, что выбранная нами аппроксимация гиперэкспоненциальным законом подходит. Сравнение числовых характеристик исходной и сгенерированной ЧП (в частности, коэффициента вариации, а также значений при $N \geq 100$) также показало их достаточное сходство, а коэффициенты автокорреляции обеих последовательностей подтвердили отсутствие внутренней линейной зависимости.

8. Выводы

В рамках лабораторной работы была дана числовая последовательность, для которой мы определили математическое ожидание, дисперсию и другие параметры. Далее мы проанализировали построенную гистограмму, по которой не было выявлено возрастания, убывания или периодичности последовательности. Исследуемую последовательность можно назвать случайной исходя из автокорреляционного анализа.

Затем мы вычислили параметры аппроксимирующего закона (гиперэкспоненциального, так как $V > 1$) и по ним сгенерировали новую последовательность. Коэффициенты вариации первой и второй последовательности близки (2.42 и 2.29). Коэффициенты автокорреляции первой и второй последовательности варьируются около нуля, исходя из этого можно сделать вывод о том, что обе выборки независимы и случайны. Математическое ожидание и дисперсия отличаются, но это отличие лежит в рамках статистической погрешности для выборок конечного объема. Таким образом, подобранная модель адекватно описывает выданную последовательность.